

Exemple, LecteursEtEcrivains (v5)

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Objectif revoir l'optimisation de la v4

2

Utilisation d'une condition

- Même approche que dans la V4
 - ▶ Supprimer l'attente semi-active pour les écrivains

Attention cependant!

- Dans un ReentrantReadWriteLock,
∃ conditions associées au writeLock...

... mais pas pour le readLock

- ▶ `rwlock.readLock().newCondition()` lève
• `UnsupportedOperationException`

TableauNoir revisitée

3

```
class TableauNoir5 {  
    ...  
    private final ReentrantReadWriteLock owl  
        = new ReentrantReadWriteLock(true); // activer l'équité  
    private final Condition ecriture = owl.writeLock().newCondition();  
    // Note, pas de conditions pour le readLock associé à un ReentrantReadWriteLock  
  
    TableauNoir5(int taille) {...}  
    public void trace(String m) {...}  
    public boolean estVide() {...}
```

TableauNoir revisitée

3

```
public void ecrireUnMessage (int msg, int dest) {
    int i;
    boolean recommencer = true;
    rwl.writeLock().lock();
    try {
        while (recommencer) {
            for (i = 0 ; i < maTaille; i++) {
                if (destinataire[i] == -1) {
                    destinataire[i] = dest;
                    message[i] = msg;
                    recommencer = false;
                    break;
                }
            }
            if (i == maTaille) {
                // le tableau est plein, je dois attendre
                this.trace ("tableau plein, mise en attente du processus");
                ecriture.await(); // Mise en attente
            }
        }
    }
    catch (InterruptedException ie) {
        System.err.println("Ne doit jamais arriver (1)");
    }
    finally {
        rwl.writeLock().unlock();
    }
}
```

TableauNoir revisitée

3

```
public int lireUnMessage (int moi) throws RienPourMoiException {
    int valret = 0; // inutile, mais sinon java râle
    int i;
    rwl.readLock().lock();
    try {
        for (i = 0 ; i < maTaille; i++) {
            if (destinataire[i] == moi) {
                valret = message[i];
                break; // sortir de la boucle
            }
        }
        if (i < maTaille) {
            destinataire[i] = -1;
            // Tenter un réveil d'un éventuel écrivain bloqué
            rwl.readLock().unlock(); // pour prendre le writelock
            rwl.writeLock().lock(); // verrouiller l'écriture (wait/notify)
            ecriture.signalAll();
            rwl.writeLock().unlock();
            rwl.readLock().lock(); // je reprends mon exécution
        } else {
            throw new RienPourMoiException("Rien pour " + moi);
        }
    }
    finally {
        rwl.readLock().unlock();
    }
    return valret;
}
```



Upgrade read vers write?
Impossible!

En guise de conclusion...

4

Comment rendre les écritures et les lectures bloquantes?

 Il faut un moniteur dédié

- ▶ ReentrantReadWriteLock sans doute inadaptés
- ▶ Implémentation d'un verrouillage deux-phases

Mais...

-  La terminaison devient plus délicate à gérer
- ▶ Les lecteurs se bloquent!

